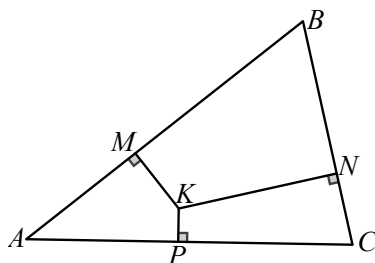
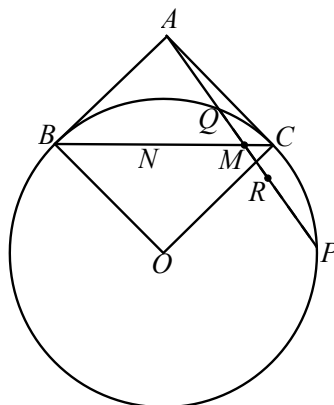


2024 年深圳中学自主招生数学真题（回忆版）

- $\frac{30^{2025} + 6 \times 30^{2024}}{30^{2024} - 10 \times 30^{2023}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 方程 $\frac{9}{x + \sqrt{32 - x^2}} + \frac{9}{x - \sqrt{32 - x^2}} = x$ 的正解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 等腰 $\triangle ABC$ 的底边 $AC = 30$ ，腰 BC 上的高为 24. 则 $\triangle ABC$ 的腰长为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 已知实数 m, n 满足 $20m^2 + 24m + 1 = 0$, $n^2 + 24n + 20 = 0$, 且 $mn \neq 1$, 则 $\left| \frac{60n}{1 + mn} \right| = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 若 x 为全体实数, 则函数 $y = x^2 - 2|x| + 3$ 与 $y = 2x^2 - 4x + 3$ 的交点有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个.
- 若 $abc \neq 0$, 且 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$, 则 $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 如图, K 为 $\triangle ABC$ 内一点, 过点 K 作三边的垂线 KM, KN, KP , 若 $AM = 3, BM = 5, BN = 4, CN = 2, CP = 4$, 则 $AP^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

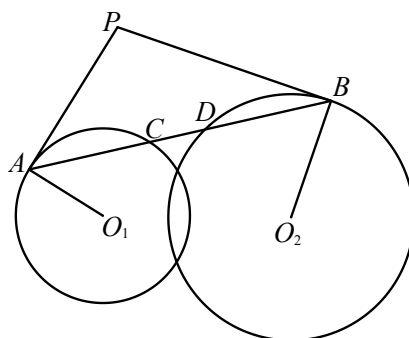


- 已知 a, b, c , 令 a, b, c 的最小值为 $\min\{a, b, c\}$, 已知 $f(x) = \min\{4x + 1, x + 2, -2x + 4\}$, 若 $f(x)$ 的最大值为 M , 则 $6M = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 已知正方形 $OBAC$, 以 OB 为半径作圆, 过点 A 的直线交 $\odot O$ 于 P, Q , 交 BC 与 M, R 为 PQ 的中点, 若 $AP = 18, PR = 7$, 则 $BC = \underline{\hspace{2cm}}.$



10. 若 a, b, c, d, e 为两两不同的整数, 则 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-d)^2 + (d-e)^2 + (e-a)^2$ 的最小值为_____.

11. PA, PB 分别为 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 切线, 连接 AB 交 $\odot O_1$ 于 C , 交 $\odot O_2$ 于 D , 且 $AC = BD$, 已知 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的半径分别为 20 和 24, 则 $180 \left(\frac{PA}{PB} \right)^2 =$ _____.



12. 已知正整数 a, b, c 满足 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < 1$, 若 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq m$ 恒成立时, 设 m 的最小值为 $\frac{r}{s}$ ($\frac{r}{s}$ 为最简分数), 则 $r + s =$ _____.

13. 对于任意实数 x, y , 定义运算符号 $*$, 且 $x * y$ 有唯一解, 满足 $(a * b) + c = (a * c) + (b * c)$, $0 * (a + b) = (0 * a) + (0 * b)$, 则 $20 * 24 =$ _____.

14. 已知正整数 A, B, C 且 $A > B > C$, 满足 $\overline{ABC}^2 + \overline{BCA}^2 + \overline{CAB}^2 = 879897$, 则 $\overline{ABC} =$ _____.

15. 已知等腰三角形的面积为周长的 12 倍, 则所有可能的等腰三角形的腰长之和为_____.